

Primera parte: cuestionario

Ejercicio Cuestionario (preguntas 1 a 5)

- P1.** En un instante dado, los vectores velocidad y aceleración de un móvil forman un ángulo de 2 radianes. Podemos asegurar entonces que la rapidez del móvil está [aumentando / disminuyendo / constante] mientras que su dirección de viaje [varía / no varía].
- P2.** Una pelota en presencia del planeta Tierra está sometida a la acción de la gravedad. Seleccione una o más de una:
- (a) Como la masa del planeta Tierra es mucho mayor a la masa de la pelota, la fuerza de atracción gravitatoria con que la Tierra atrae a la pelota es mucho mayor que la que la pelota le ejerce al planeta.
 - (b) La pelota y el planeta se están ejerciendo un par acción–reacción de la tercera ley de Newton.
 - (c) La aceleración que experimenta el planeta es mucho menor que la aceleración que experimenta la pelota.
 - (d) El planeta también siente una atracción gravitatoria hacia la pelota.
 - (e) La aceleración de la gravedad que el planeta tiene por la presencia de la pelota es igual pero en sentido contrario que la aceleración de la gravedad que la pelota tiene por la presencia del planeta.
- P3.** Se muestra el diagrama de cuerpo libre de un bloque sobre una superficie horizontal: normal N hacia arriba, peso P hacia abajo y una fuerza F horizontal hacia la derecha. *Observando el diagrama de cuerpo libre podemos asegurar que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha.* ¿Verdadero o falso?
- P4.** Un móvil se encuentra haciendo un movimiento circular en una pista de radio R . En un dado instante tiene una rapidez de 2 m/s. Pero unos momentos después se observa que su rapidez cambió a 2.5 m/s aunque continúa en el movimiento circular del mismo radio R . Podemos asegurar entonces que:
- (a) La aceleración angular debe ser distinta de cero.
 - (b) Existe aceleración tangencial diferente de cero.
 - (c) La aceleración tiene una componente anti-paralela al vector velocidad.
 - (d) El vector aceleración en cada instante apunta directamente al centro de la trayectoria circular.
 - (e) La aceleración angular puede valer cero.
 - (f) La aceleración centrípeta aumentó.
 - (g) Existe aceleración centrípeta diferente de cero.
- P5.** Un bloque es arrastrado hacia arriba una distancia x , por una fuerza F sobre una rampa inclinada un ángulo β con rozamiento f . El peso del bloque es mg y la normal de la rampa es N . Cuando hablamos de energía mecánica del cuerpo nos referimos a la suma de la cinética más la potencial gravitatoria. Marque las afirmaciones correctas:

- (a) Si el trabajo W_F de la fuerza F sumado con el trabajo W_f de la fuerza f no suman cero entonces la energía cinética no se puede conservar constante.
- (b) Si la suma de los trabajos W_F , W_f y W_p del peso no suman cero entonces la energía mecánica no se puede conservar constante.
- (c) Si el bloque sube conservando la energía mecánica total constante entonces los trabajos de la fuerza F y la fuerza f deben sumar cero.
- (d) Si el bloque sube conservando la energía mecánica total constante entonces W_F , W_f y W_{peso} deben sumar cero.
- (e) Si el bloque sube conservando la energía mecánica total constante entonces la velocidad debe disminuir.
- (f) Si el bloque sube sobre la rampa a velocidad constante se conserva la energía mecánica total del cuerpo.
- (g) Si el bloque sube sobre la rampa a velocidad constante la energía cinética se conserva.

Resolución:

P1: rapidez disminuyendo, dirección varía. Descompongo $\vec{a}$ en tangencial y normal: $a_t = |\vec{a}| \cos(\phi)$ cambia la rapidez y $a_n = |\vec{a}| \sin(\phi)$ cambia la dirección. Con $\phi = 2 \text{ rad} \approx 115^\circ$: $\cos(\phi) < 0$, así que a_t es opuesta a $\vec{v}$ y la rapidez disminuye; $\sin(\phi) \neq 0$, así que hay aceleración normal y la dirección cambia.

P2: correctas (b), (c) y (d). Las fuerzas gravitatorias Tierra–pelota y pelota–Tierra son un par acción–reacción: mismo módulo GMm/r^2 , sentidos opuestos, así que (a) es falsa y (b), (d) verdaderas. Con la misma fuerza, $a = F/m$: la aceleración del planeta es $m_{\text{pelota}}/M_{\text{Tierra}} \sim 10^{-25}$ veces la de la pelota, (c) verdadera. (e) es falsa: las *fuerzas* son iguales y opuestas, las *aceleraciones* no.

P3: Falso. El diagrama sólo dice que la fuerza neta (y la aceleración) apunta hacia la derecha. La velocidad no aparece en un diagrama de cuerpo libre: el bloque puede estar moviéndose hacia la derecha acelerando, hacia la izquierda frenando, o arrancando desde el reposo. Aceleración y velocidad son independientes (Ej. 3 del Práctico 1).

P4: correctas (a), (b), (f) y (g). La rapidez cambió, así que hubo aceleración tangencial $a_t = dv/dt \neq 0$ (b) y, como $a_t = \gamma R$, aceleración angular $\gamma \neq 0$ (a); por eso (e) es falsa. Como la rapidez *aumentó*, $\vec{a}_t$ es paralela a $\vec{v}$, no antiparalela: (c) falsa. Siempre hay aceleración centrípeta $a_c = v^2/R \neq 0$ (g), y como v creció, a_c pasó de $4/R$ a $6.25/R$: aumentó (f). Con $a_t \neq 0$ la aceleración total no apunta al centro sino que está inclinada hacia adelante: (d) falsa.

P5: correctas (c), (e) y (g). Herramientas: $W_F + W_f + W_p = \Delta K$ (teorema trabajo–energía) y $W_F + W_f = \Delta E_m$ (sólo las no conservativas cambian la energía mecánica; $W_p = -\Delta U_g$).

- (a) Falsa: $W_F + W_f \neq 0$ no impide $\Delta K = 0$, porque el peso también trabaja (basta $W_F + W_f = -W_p$). (b) Falsa por la razón simétrica: si los tres no suman cero cambia K , pero E_m puede conservarse igual (basta $W_F + W_f = 0$).
- (c) Verdadera: $\Delta E_m = 0 \Leftrightarrow W_F + W_f = 0$. (d) Falsa: con E_m constante, $W_F + W_f + W_p = W_p = -mgx \sin(\beta) < 0$, no cero.
- (e) Verdadera: si E_m es constante y sube, $\Delta U_g > 0$ obliga a $\Delta K < 0$: se frena.
- (f) Falsa: a velocidad constante $\Delta K = 0$ pero $\Delta U_g > 0$, así que E_m *aumenta* (la fuerza F hace más trabajo que el que disipa f). (g) Verdadera: v constante $\Rightarrow K$ constante.

Segunda parte: problemas

Ejercicio 1

Rafael Nadal, jugador de tenis, realiza un saque a la ‘T’. Cuando la pelota (considere a la pelota una masa puntual de $m = 56$ gramos) viene cayendo **verticalmente** con una velocidad de 5.0 m/s es impactada por la raqueta a una altura de 2.5 m sobre el piso, que le imprime un impulso **horizontal** $J = 2.8 \text{ kg m/s}$. El jugador saca desde una distancia horizontal de 11.9 m desde la red y para que el saque sea válido la pelota debe caer dentro de los primeros 6.4 m después de pasar por sobre la red. La altura reglamentaria de la red es de 0.914 m . ¿Fue un buen saque? Es decir: ¿pasó la pelota por arriba de la red? ¿Cayó dentro de la distancia válida?

Resolución:

Efecto del impulso. El impulso es la variación de la cantidad de movimiento, $\vec{J} = \Delta\vec{p} = m \Delta\vec{v}$. Como $\vec{J}$ es horizontal, sólo cambia la componente horizontal de la velocidad; la vertical sigue siendo la que traía, -5 m/s . Justo después del golpe:

$$v_x = \frac{J}{m} = \frac{2.8}{0.056} = 50 \text{ m/s}, \quad v_{y0} = -5.0 \text{ m/s}.$$

Ecuaciones de movimiento. Origen en el piso bajo el punto de impacto, x hacia la red, y hacia arriba, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$:

$$x(t) = 50t, \quad y(t) = 2.5 - 5.0t - 4.9t^2.$$

¿Pasa la red? Llega a $x = 11.9 \text{ m}$ en $t_r = 11.9/50 = 0.238 \text{ s}$:

$$y(t_r) = 2.5 - 5.0 \cdot 0.238 - 4.9 \cdot 0.238^2 = 2.5 - 1.19 - 0.28 = 1.03 \text{ m} > 0.914 \text{ m}.$$

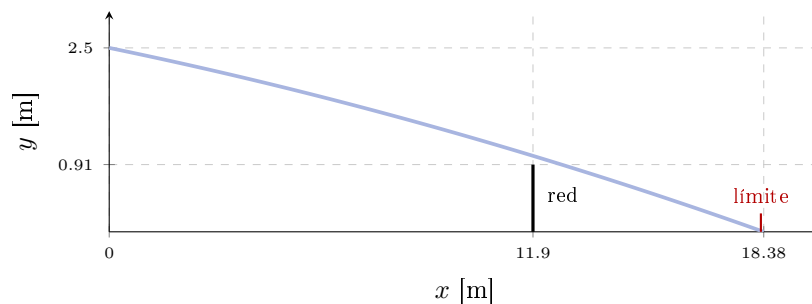
Sí, pasa unos 12 cm por encima de la red.

¿Cae dentro de la zona válida? Toca el piso cuando $y = 0$: $4.9t^2 + 5t - 2.5 = 0$,

$$t_p = \frac{-5 + \sqrt{25 + 4 \cdot 4.9 \cdot 2.5}}{2 \cdot 4.9} = \frac{-5 + 8.60}{9.8} = 0.368 \text{ s}, \quad x_p = 50 \cdot 0.368 = 18.38 \text{ m}.$$

Pasada la red, eso son $18.38 - 11.9 = 6.48 \text{ m}$, y el límite es 6.4 m . **No**: la pelota pica 8 cm larga.

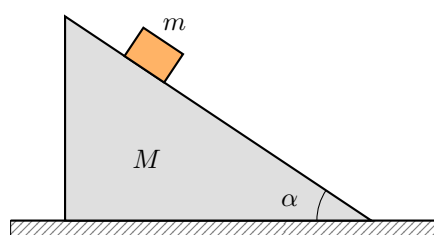
No fue un buen saque: superó la red pero cayó fuera del cuadro de saque por muy poco. (Con 1 m/s menos de velocidad horizontal, $x_p = 18.0 \text{ m}$, habría sido válido.)



Ejercicio 2

Una cuña de masa M descansa sobre una mesa horizontal. Un bloque de masa m se coloca sobre la cuña. No hay fricción entre el bloque y la cuña, pero sí existe entre la cuña y la mesa. El sistema se suelta del reposo (ver figura).

- (a) Realice un diagrama de cuerpo aislado para la cuña.
- (b) Realice un diagrama de cuerpo aislado para el bloque.
- (c) ¿Cuánto debe valer como mínimo el valor del coeficiente de rozamiento estático, μ_e , entre la cuña y la mesa, si la cuña permanece en reposo?
- (d) Explique qué ocurriría con el sistema cuña–bloque, si el coeficiente de rozamiento entre cuña–mesa fuera nulo. (No es necesario que resuelva las cuentas de este caso, solo explique el movimiento justificando adecuadamente).

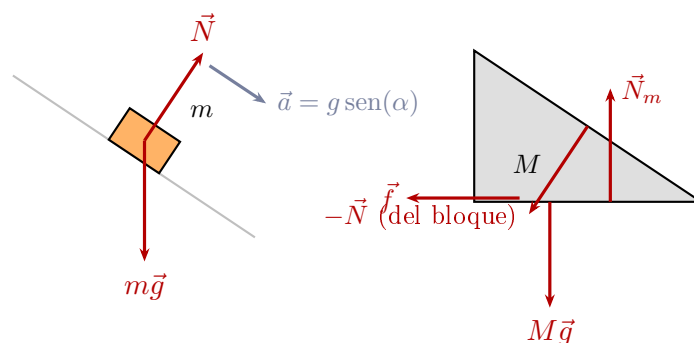


Resolución:

x horizontal (positivo hacia donde baja el bloque), y vertical hacia arriba. El bloque desliza sobre la cara inclinada (ángulo α) sin rozamiento; la cuña, si queda quieta, está en equilibrio.

(b) Bloque. Sólo dos fuerzas: peso mg hacia abajo y normal $\vec{N}$ perpendicular a la cara de la cuña (no hay rozamiento). Con la cuña quieta, el bloque acelera a lo largo del plano: en la dirección perpendicular al plano no hay aceleración, así que $N = mg \cos(\alpha)$; a lo largo del plano $a = g \sin(\alpha)$.

(a) Cuña. Peso Mg (abajo); normal de la mesa N_m (arriba); rozamiento estático f de la mesa, horizontal; y la fuerza que el bloque ejerce sobre la cuña, que por la tercera ley es $-\vec{N}$: perpendicular a la cara inclinada, apuntando hacia adentro de la cuña (hacia abajo y hacia el lado por donde baja el bloque). Sus componentes son $N \sin(\alpha)$ horizontal (empuja la cuña hacia $+x$) y $N \cos(\alpha)$ vertical hacia abajo. El rozamiento f apunta hacia $-x$ para compensar.



(c) Coeficiente mínimo. Equilibrio de la cuña con $N = mg \cos(\alpha)$:

$$x: f - N \sin(\alpha) = 0 \Rightarrow f = mg \sin(\alpha) \cos(\alpha),$$

$$y: N_m - Mg - N \cos(\alpha) = 0 \Rightarrow N_m = Mg + mg \cos^2(\alpha).$$

Notar que la mesa sostiene menos que $(M + m)g$: el bloque está acelerando hacia abajo, así que no apoya todo su peso. El rozamiento estático puede valer como máximo $\mu_e N_m$, luego se necesita

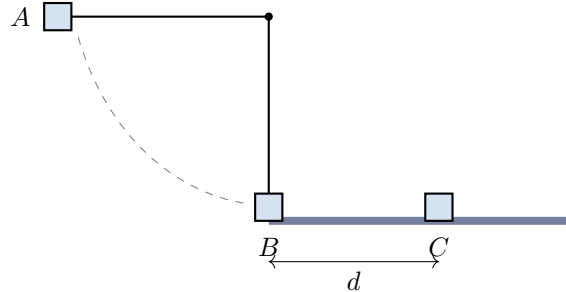
$$mg \sin(\alpha) \cos(\alpha) \leq \mu_e (Mg + mg \cos^2(\alpha)) \implies \mu_e \geq \frac{m \sin(\alpha) \cos(\alpha)}{M + m \cos^2(\alpha)}$$

Controles: si $m \ll M$ tiende a cero (el bloque no perturba la cuña); si $\alpha \rightarrow 0$ o $\alpha \rightarrow 90^\circ$ también (no hay empuje horizontal); es máximo para ángulos intermedios.

(d) Sin rozamiento cuña–mesa. Ya no hay ninguna fuerza horizontal externa sobre el sistema bloque+cuña (las normales de la mesa son verticales), así que se conserva la cantidad de movimiento horizontal total, que inicialmente es cero. Cuando el bloque baja y se mueve hacia $+x$, la cuña tiene que moverse hacia $-x$: *retrocede* mientras el bloque desciende, con velocidades tales que $mv_{x,\text{bloque}} + Mv_{x,\text{cuña}} = 0$ (cuanto más liviana la cuña, más rápido retrocede). Como la cuña se escapa por debajo, el bloque ya no acelera $g \sin(\alpha)$ a lo largo de la cara: la normal es menor que $mg \cos(\alpha)$ y el bloque cae con una trayectoria más empinada respecto de la mesa que la cara de la cuña. Para resolverlo habría que plantear Newton para los dos cuerpos con la aceleración de la cuña como incógnita y el vínculo de que el bloque se mueve sobre la cara; la energía mecánica sí se conserva (no hay rozamiento en ningún lado).

Ejercicio 3

Una masa 1, $m_1 = 2\text{ kg}$ cuelga de una cuerda a la que está unida firmemente. La cuerda es ideal, de masa despreciable, de longitud $L = 3\text{ m}$. Se aparta la masa 1 de la posición de equilibrio de modo que la cuerda queda en posición horizontal y la masa 1 en el punto A (ver figura). Desde allí el sistema es liberado desde el reposo. Al llegar al punto B , la masa 1 colisiona elásticamente contra otra masa 2, $m_2 = 6\text{ kg}$ apoyada sobre una superficie horizontal sin rozamiento.



- (a) ¿Cuál ha sido el trabajo total realizado por la fuerza de tensión de la cuerda desde A hasta B ?
- (b) ¿Cuál ha sido el trabajo total realizado por la fuerza peso de m_1 ?
- (c) ¿Cuál es la velocidad de la masa 2 en el punto C ($d = 10\text{ m}$)?
- (d) ¿Luego del choque, hacia dónde se moverá la masa 1 y qué altura máxima respecto de la superficie horizontal alcanzará?

Resolución:

(a) **Trabajo de la tensión:** 0. La tensión apunta siempre a lo largo de la cuerda, hacia el pivote, es decir en dirección radial; el desplazamiento de m_1 es tangente a la circunferencia. Como $\vec{T} \perp d\vec{r}$ en todo instante, $dW = \vec{T} \cdot d\vec{r} = 0$ y el trabajo total es nulo. (Por eso la tensión no aparece en el balance de energía del péndulo.)

(b) **Trabajo del peso.** El peso es constante y m_1 baja L entre A y B :

$$W_P = m_1 g L = 2 \cdot 9.8 \cdot 3 = 58.8\text{ J} \quad (> 0, \text{ fuerza y desplazamiento vertical en el mismo sentido}).$$

(c) **Velocidad de m_2 en C .** Por el teorema trabajo-energía, m_1 llega a B con

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = W_P \implies v_1 = \sqrt{2gL} = \sqrt{58.8}\text{ m/s} \approx 7.67\text{ m/s}.$$

Choque elástico unidimensional con m_2 en reposo: se conservan cantidad de movimiento y energía cinética,

$$m_1 v_1 = m_1 v_1' + m_2 v_2', \quad \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2,$$

cuya solución es

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 = -\frac{1}{2} v_1 \approx -3.83\text{ m/s}, \quad v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 = \frac{1}{2} v_1 \approx 3.83\text{ m/s}.$$

Sobre la superficie sin rozamiento la fuerza neta sobre m_2 es nula, así que llega a C con la misma velocidad: $v_2(C) \approx 3.83\text{ m/s}$ (el valor de d no interviene). Control: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3.83^2 + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3.83^2 = 14.7 + 44.1 = 58.8\text{ J}$.

(d) **La masa 1 después del choque.** $v_1' < 0$: rebota hacia la izquierda (chocó contra algo tres veces más pesado) con 3.83 m/s y vuelve a subir por el arco. Sólo trabaja el peso, así que

$$\frac{1}{2} m_1 v_1'^2 = m_1 g h \implies h = \frac{v_1'^2}{2g} = \frac{v_1^2/4}{2g} = \frac{L}{4} = 0.75\text{ m}.$$

Sube hasta 75 cm sobre la superficie (un cuarto de la altura de partida, porque se llevó un cuarto de la energía).